

Informe de proyecto

Digital Twin

Modelado y control de un
aerogenerador

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Informática Industrial Avanzada

Author: Jorge Luis Luis

ÍNDICE

1. Introducción y objetivos	3
2. Modelado físico del aerogenerador en Simscape	3
3. Diseño del controlador de pitch	7
4. Generación y validación de código C++	8
5. Empaquetado y protección del gemelo digital.....	9
6. Análisis de resultados.	11
• Escenario 1: Limitación por poco viento.....	11
• Escenario 2: Regulación con viento constante.....	12
• Escenario 3: Perturbación de una racha fuerte de viento.	12
• Escenario 4: Caída súbita del viento.....	13

1. Introducción y objetivos

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un gemelo digital funcional de un aerogenerador utilizando el software Simulink y la librería Simscape. Para lograrlo, el trabajo se estructura en cuatro etapas de desarrollo.

En primer lugar, se construye el modelo físico de la planta, teniendo en cuenta las principales fuerzas mecánicas reales que actúan sobre el sistema. En segundo lugar, se diseña la lógica de control usando un controlador PI discreto. Posteriormente, se autogenera el código C++ del controlador para realizar una validación SIL (Software in the Loop), asegurando que el código replica el comportamiento del modelo en Simulink. Finalmente, el sistema de simulación completo (Controlador + Digital Twin) se exporta en formato protegido para salvaguardar su propiedad intelectual.

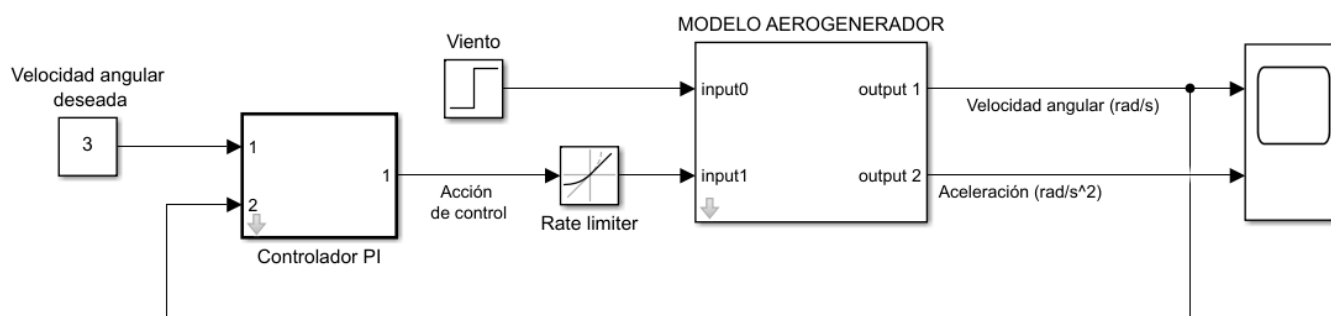


Figura 1. Arquitectura del gemelo digital del aerogenerador: lazo de control cerrado, incluyendo el controlador PI, el limitador de velocidad y el subsistema de la planta física.

2. Modelado físico del aerogenerador en Simscape

El modelado del sistema mecánico se llevó a cabo utilizando la librería Simscape. Dado que esta librería simula el comportamiento físico continuo del aerogenerador, se emplearon bloques conversores (Simulink-PS y PS-Simulink) para poder conectar las señales estándar de Simulink con la red física del modelo.

El núcleo del sistema es el bloque de la turbina eólica. En cuanto a su configuración, se mantuvieron los parámetros predeterminados; destacando, el radio de barrido de las palas, que es de 80 metros. El sistema recibe como entradas la velocidad del viento (m/s) y el ángulo de pitch de las palas (grados). A la orden de *pitch* se le aplicó un retardo discreto de 50 muestras para evitar que el modelo aerodinámico reaccione de forma instantánea al recibir la señal.

De esta manera, se simula de manera práctica el tiempo físico que tarda el servomotor real en desplazar las palas hasta la posición demandada.

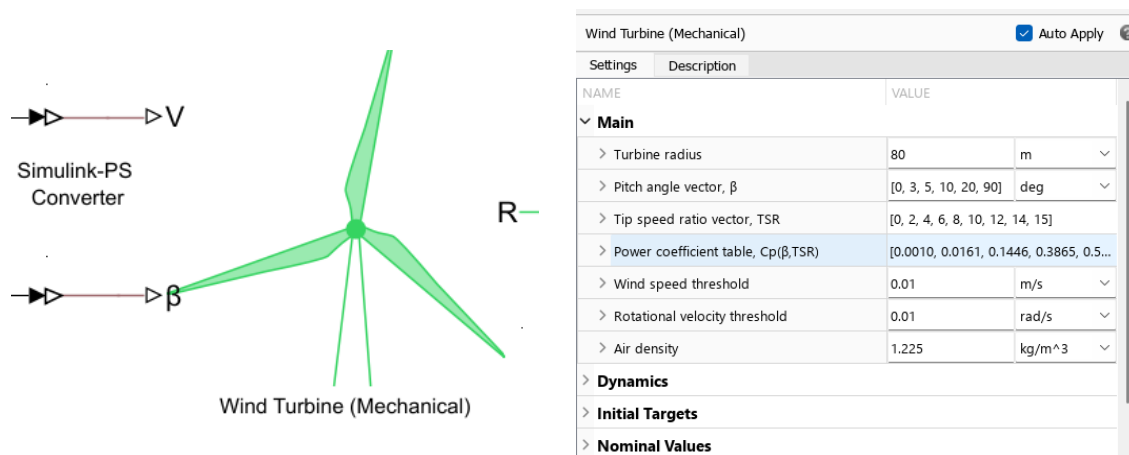


Figura 2. Bloque físico de la turbina eólica en Simscape y configuración de sus parámetros aerodinámicos principales.

El par aerodinámico generado por la turbina (R) se transmite a un eje mecánico. Para dotar a este eje de un comportamiento dinámico realista, se incorporaron los siguientes componentes físicos:

- **Inercia:** Representa la masa rotacional del rotor y las palas. Su valor se introdujo manualmente en la máscara que se creó del subsistema del modelo tras un cálculo sencillo. Aproximando la geometría de las tres palas a varillas uniformes que giran sobre uno de sus extremos, se calculó:

$$I = 3 \times \left(\frac{1}{3} \times m \times R^2 \right) = m \times R^2 = 25.000 \text{ Kg} \times 80^2 = 1,6 \times 10^8 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$$

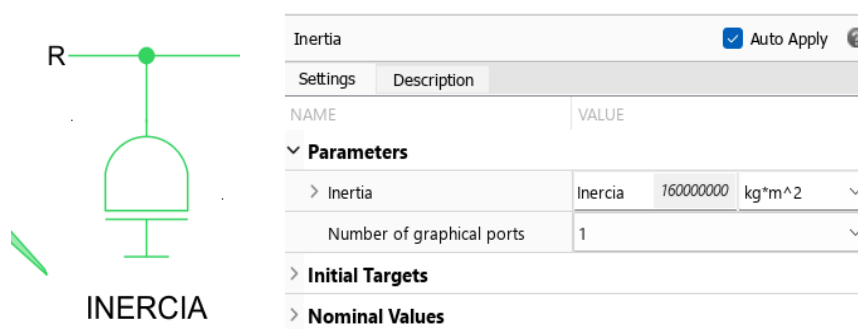


Figura 3. Bloque de inercia mecánica y ajuste del parámetro de masa rotacional del rotor y las palas.

- **Fricción:** Simula las pérdidas mecánicas producidas por el contacto entre los cuerpos rotatorios del eje. Los valores de los parámetros de fricción viscosa, de *Coulomb* y de *Stribeck* se mantuvieron predeterminados.

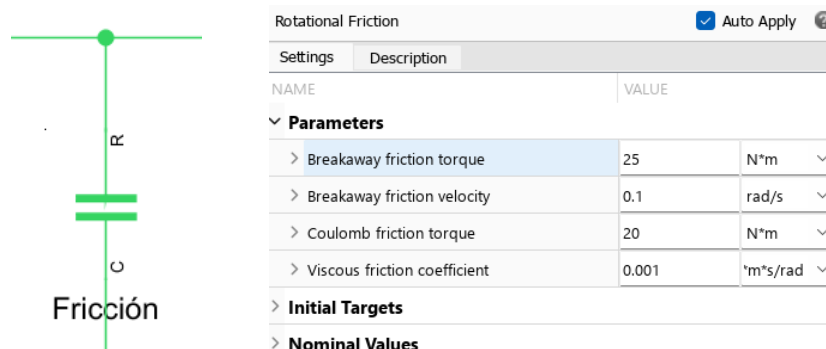


Figura 4. Bloque de fricción mecánica rotacional utilizado para simular las pérdidas en el eje.

- **Carga del generador:** Modela la resistencia de la red eléctrica al giro del eje. Se utilizó una fuente de par ideal que ejerce una fuerza opuesta, la cual se calcula multiplicando la velocidad angular del eje por una ganancia (-500000), que es otro parámetro modificable en la máscara del subsistema.

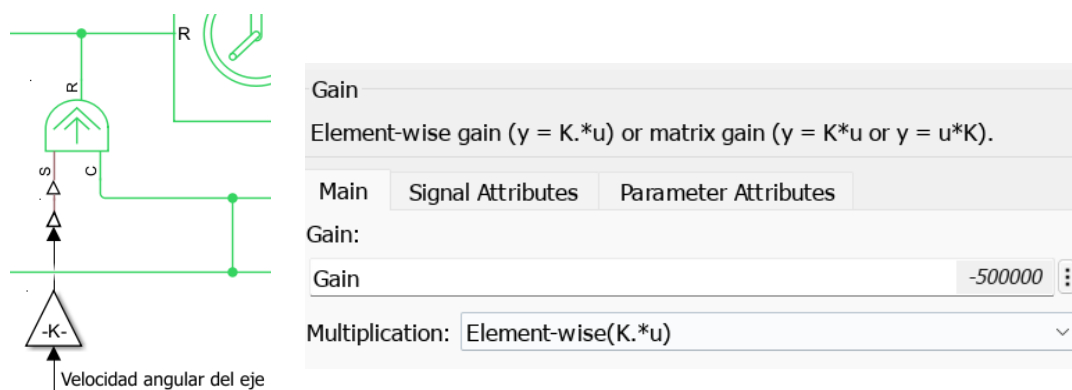


Figura 5. Fuente de par ideal y ganancia multiplicadora para simular la carga resistiva del generador eléctrico sobre el eje.

La lectura de las variables del sistema se realiza mediante un sensor ideal de rotación. Este se configuró en modo absoluto para medir directamente la velocidad angular y la aceleración del eje de la turbina, tomando como referencia el reposo ideal (velocidad cero). A la señal de velocidad se le inyectó ruido blanco, emulando así las perturbaciones típicas de un sensor industrial.

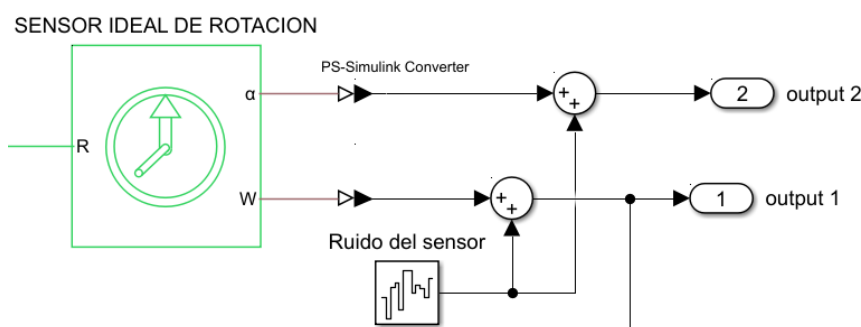


Figura 6. Configuración del sensor ideal de rotación con inyección de ruido blanco para la medición de la velocidad y aceleración angular.

Para que Simscape resuelva el modelo físico, se tuvieron que incluir dos bloques más. Primero, el bloque “Mechanical Rotational Reference” (tierra), que establece el punto de velocidad cero. Segundo, el bloque “Solver Configuration”, donde se activó un “Local Solver” (Backward Euler) a 0.01 segundos. Este último bloque se tuvo que añadir para poder discretizar el modelo continuo, un requisito que fue obligatorio para poder simular y generar posteriormente el código C++.

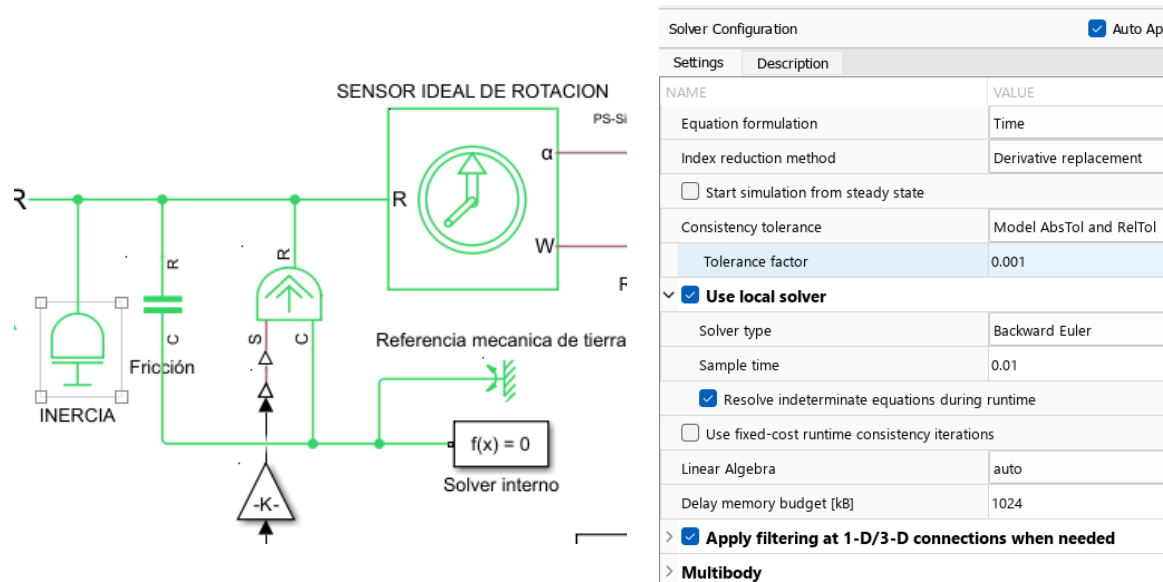


Figura 7. Red mecánica completa junto a la configuración del Local Solver para la discretización de la red física.

Finalmente, toda la red física se encapsuló en un subsistema para simplificar visualmente el esquema. La máscara se creó sobre este subsistema para que así el usuario pudiera introducir los dos parámetros mencionados anteriormente.

Block Parameters: MODELO AEROGENERADOR

Subsystem (mask)

Parameters

Ganancia de la carga del generador(Debe ser un valor negativo)

-500000

Inercia del rotor de la turbina (kg*m^2)

1.6e8

OK

Cancel

Help

Apply

Type	Prompt	Name
	%<MaskType>	DescGroupVar
A	%<MaskDescription>	DescTextVar
	Parameters	ParameterGroupVar
#1	Ganancia de la carga del generador(Debe ser un valor negativo)	Gain
#2	Inercia del rotor de la turbina (kg*m^2)	Inercia

Figura 8. Interfaz y editor de la máscara del subsistema físico

3. Diseño del controlador de pitch

El objetivo del lazo de control diseñado busca limitar la velocidad angular del rotor (variable controlada) a su velocidad nominal, garantizando el 100% de potencia sin exceder este límite seguro. Esto evita daños estructurales por sobrevelocidad ante vientos intensos duraderos. Para ello, se emplea un controlador PI que manipula el ángulo de las palas (*pitch*). El cálculo del error se invirtió (la velocidad medida menos la velocidad deseada) para adaptarse a la física del sistema: un exceso de la velocidad genera un error positivo que incrementa el pitch, modificando la posición de las palas para reducir su eficiencia aerodinámica y frenar la turbina.

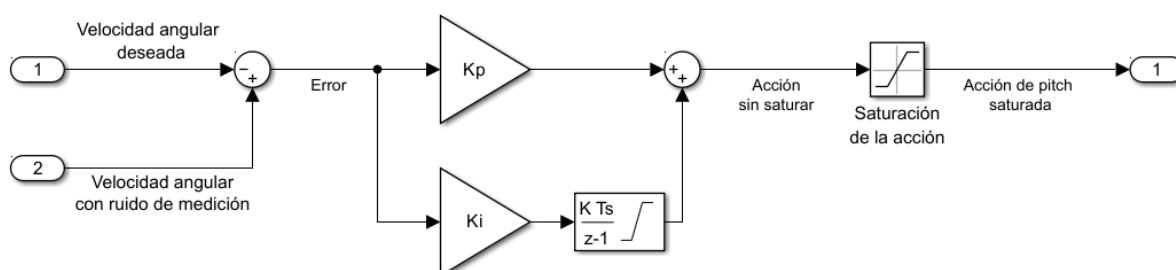


Figura 9. Esquema interno del controlador PI discreto

El cálculo y ajuste de la acción de control se resolvió mediante los siguientes elementos:

- **Acción proporcional e integral:** Las ganancias K_p y K_i se definieron como variables externas que el usuario puede introducir y modificar cómodamente a través de la máscara del subsistema creado.

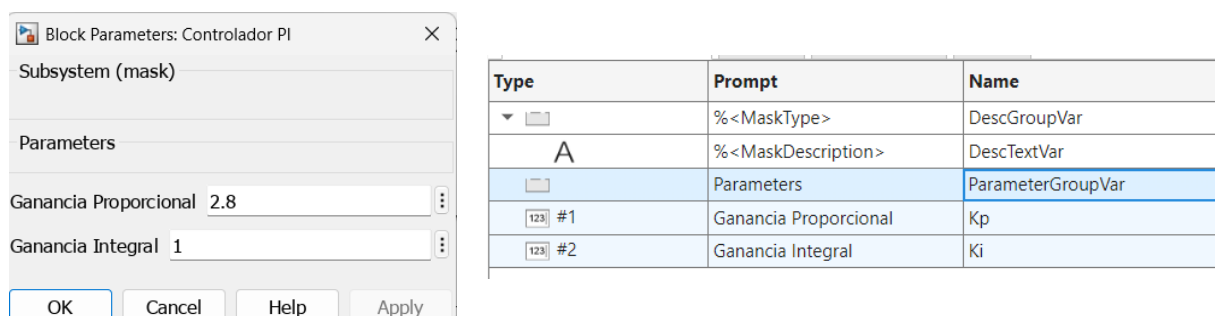


Figura 10. Máscara del subsistema del controlador PI

- **Sistema anti-windup:** El bloque del integrador discreto se configuró con una protección interna que limita su salida entre 0 y 90. Esto sirve para que el error no se siga acumulando infinitamente cuando el sistema ya ha llegado a su tope mecánico.

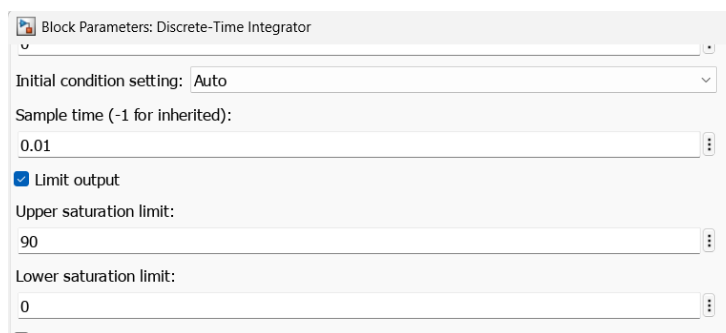


Figura 11. Configuración del integrador discreto con el límite de salida activado para implementar el anti-windup.

- **Saturación:** A la salida del controlador se añadió un bloque que recorta la orden final para que se mantenga siempre entre 0 y 90 grados. Se aplicó este límite ya que las tablas de parámetros aerodinámicos de la turbina en *Simscape* solo admiten valores dentro de ese rango físico.

Finalmente, la señal de control pasa por el bloque “Rate Limiter”, configurado con tasas de subida y bajada de 10 y -10 respectivamente. Este valor se estableció para representar la velocidad máxima a la que los servomotores pueden girar las palas físicamente en situaciones de emergencia (como la respuesta ante rachas extremas de viento), dada la imposibilidad de moverlas de forma instantánea. Aunque se valoró incluir este bloque dentro del subsistema de control, se optó por dejarlo fuera. De este modo, se evita que el código C++ autogenerated quede restringido por este límite de pendiente.

4. Generación y validación de código C++

Una vez diseñado el controlador, su subsistema se configuró como "atómico". Se tuvo que realizar este paso antes de autogenerar el código, ya que obliga al programa a encapsular el algoritmo de forma independiente.

Tras generar el código, se estudió la estructura del archivo “Controlador.cpp” (sus funciones de inicialización, ejecución y variables de entrada/salida). Tras eso, se pudo programar un archivo “main.cpp” con el objetivo de instanciar el controlador, introducirle valores de prueba y ejecutar un paso de trabajo.

Por último, se llevó a cabo una validación SIL (Software in the Loop). Esta prueba consistió en ejecutar el programa en C++ y comparar los valores numéricos obtenidos en la terminal con las gráficas generadas en *Simulink*.


```
PS C:\Users\Msi\OneDrive - Universidad de La Laguna\Documentos\ESTUDIOS\MASTER\2º AÑO\INFORMÁTICA AVANZADA\Digita
l_Twin_Aerogenerador\Controlador_grt_rtw> .\Controlador.exe 40 50

--- Entradas del Controlador ---
Velocidad deseada : 40.0000 rad/s
Velocidad actual  : 50.0000 rad/s

--- Salida del Controlador ---
Accion de pitch   : 28.0000 grados
```

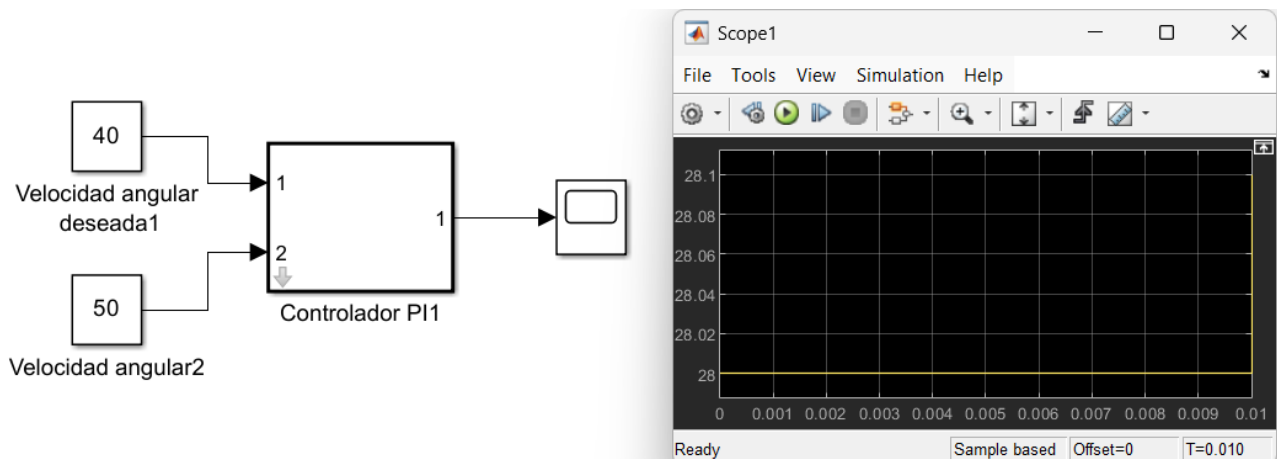


Figura 12. Validación SIL comparación exacta entre la ejecución del código C++ y el modelo original en Simulink.

5. Empaquetado y protección del gemelo digital.

Para finalizar el proyecto, se agruparon los subsistemas del controlador y de la planta física en un único subsistema general. Fuera de este, únicamente se dejaron las señales de entrada (respuesta escalón del viento y velocidad angular deseada) y el bloque “Scope” para poder visualizar los resultados de la simulación, velocidad angular y aceleración.

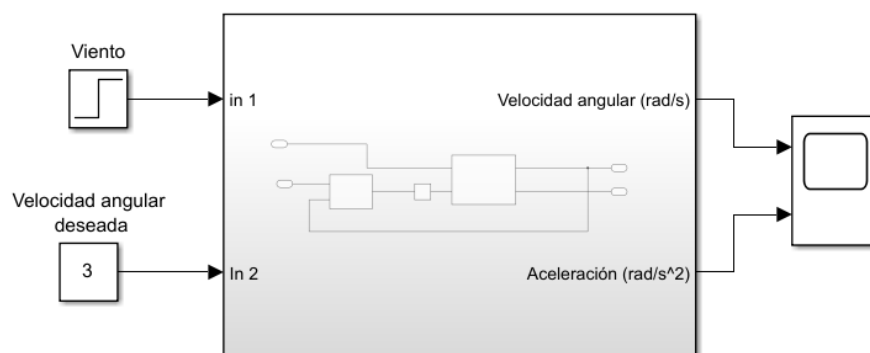


Figura 13. Agrupación del controlador y la planta física en un único subsistema general de simulación.

A continuación, este gran subsistema se convirtió en un modelo referenciado, un paso previo necesario para encapsular el sistema de forma independiente.

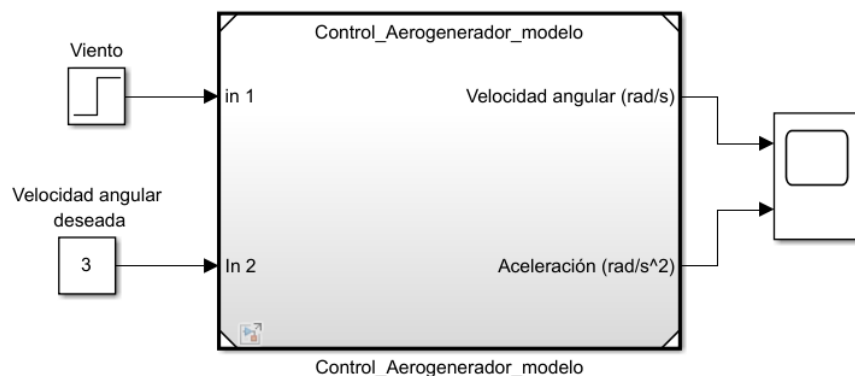


Figura 14. Conversión del bloque general a modelo referenciado para independizar su ejecución.

Finalmente, a partir de este archivo se generó la versión definitiva, el "Protected Model". Esto permite obtener un gemelo digital totalmente funcional configurado sólo para simular, pero con su estructura y algoritmos internos ocultos para salvaguardar la propiedad intelectual del diseño.

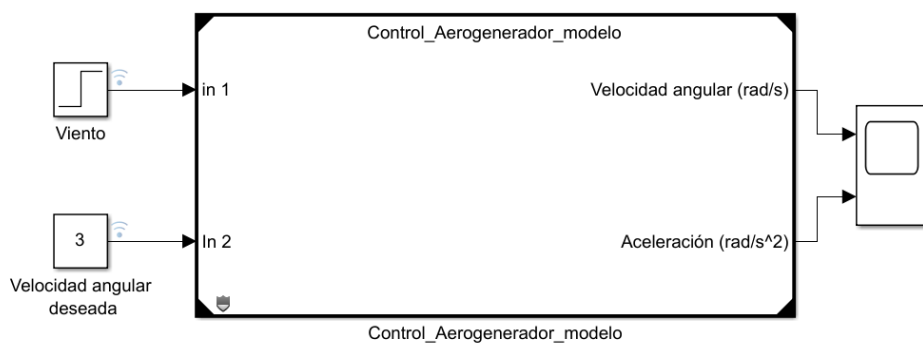


Figura 15. Versión definitiva del gemelo digital empaquetado como Protected Model

6. Análisis de resultados.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al simular el aerogenerador ante distintos escenarios de viento. El objetivo es validar el comportamiento del lazo de control retroalimentado de pitch y comprobar la eficacia de los límites físicos y dinámicos implementados en el diseño.

• Escenario 1: Limitación por poco viento.

La velocidad del viento es constante, con un valor de 15 m/s (54 km/h), pero insuficiente para que el aerogenerador alcance la velocidad deseada, que es con la que alcanza su potencia de diseño.

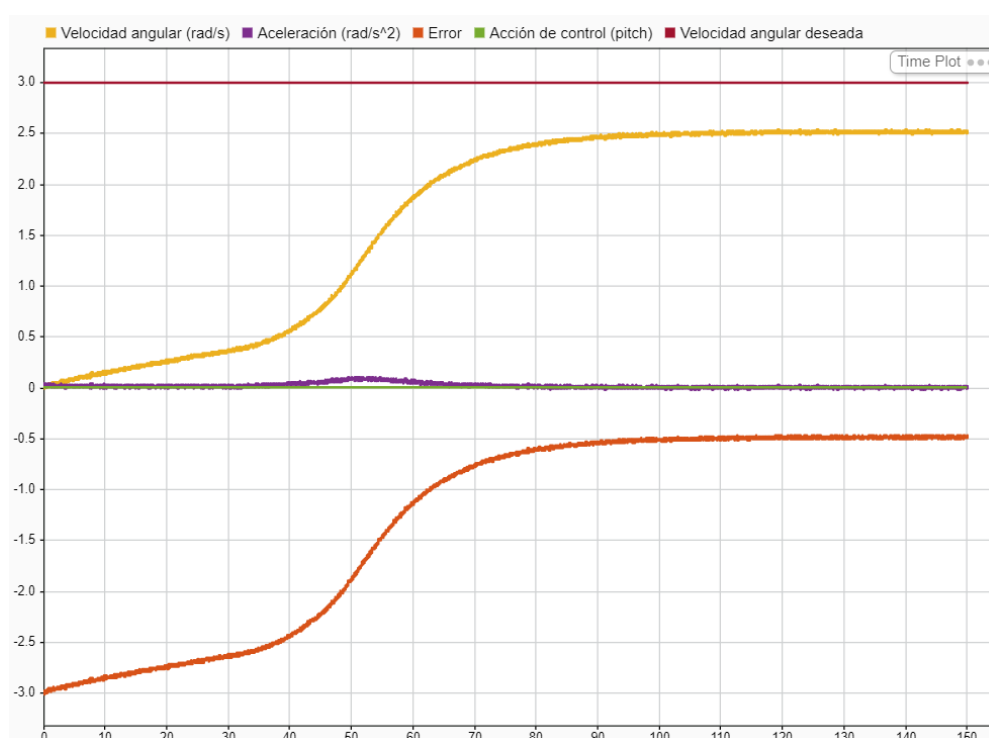


Figura 16. Respuesta obtenida de las señales de velocidad angular, aceleración, error y acción de control en el escenario 1

Como se puede apreciar, la velocidad angular (amarillo) aumenta lentamente debido a que se trata de un gran aerogenerador y, por lo tanto, tiene una inercia bastante alta. La velocidad se estabiliza en 2.5 rad/s, sin alcanzar la consigna de 3.0 rad/s (rojo) por la falta de fuerza en un viento de 54 km/h. Al no llegar a la referencia, el error (naranja) se mantiene permanentemente negativo (-0.5). Como respuesta, el controlador satura la acción de pitch (verde) en 0 grados, manteniendo las palas en su posición de máxima extracción de energía aerodinámica durante toda la simulación.

- **Escenario 2: Regulación con viento constante.**

En este caso, se simula un viento constante de 30 m/s (108 km/h) con la fuerza suficiente para hacer que la turbina alcance e intente superar la velocidad de consigna.

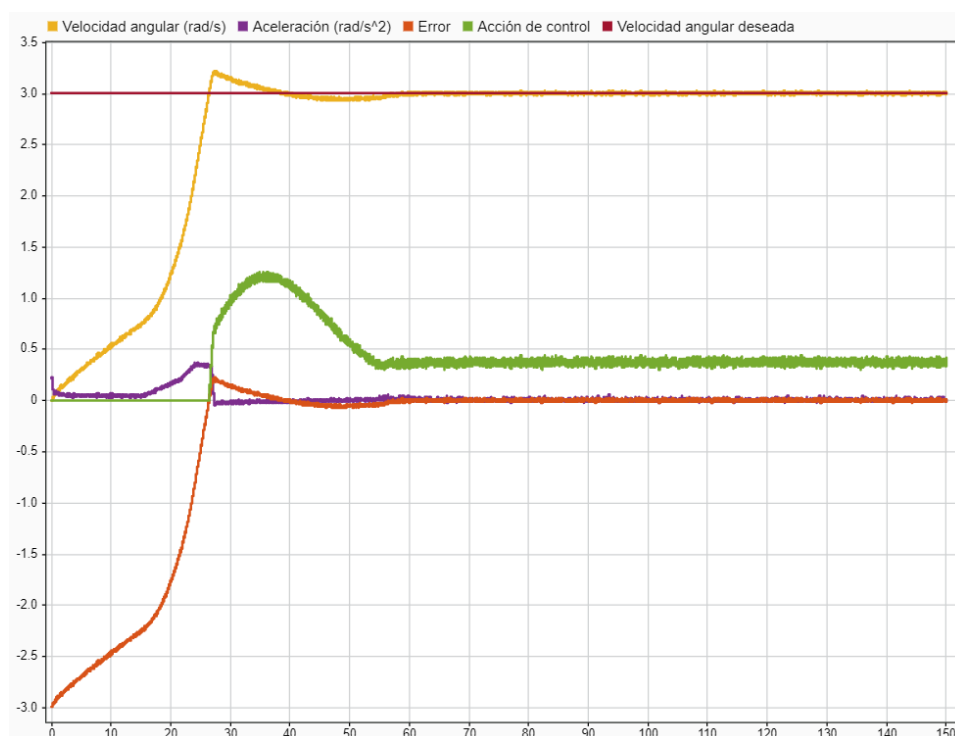


Figura 17. Respuesta obtenida de las señales de velocidad angular, aceleración, error y acción de control en el escenario 2

En este caso, el viento sí es suficiente para alcanzar la consigna. Hasta el segundo 25, el pitch se mantiene en 0 grados para vencer la inercia y extraer la máxima energía. Al superar la referencia, el error se vuelve positivo y el controlador PI actúa elevando el ángulo de pitch de las palas para así frenar la turbina. Finalmente, el sistema se estabiliza en el segundo 60: el error se anula y el pitch se fija en unos 0.4 grados.

- **Escenario 3: Perturbación de una racha fuerte de viento.**

En este ensayo se simula un aumento brusco en la velocidad del viento (de 108 km/h a 144 km/h) en el estacionario mientras la turbina se encuentra en operación. Como es lógico, este exceso súbito de energía provoca que la velocidad del rotor empiece a dispararse peligrosamente por encima de la consigna de 3.0 rad/s.

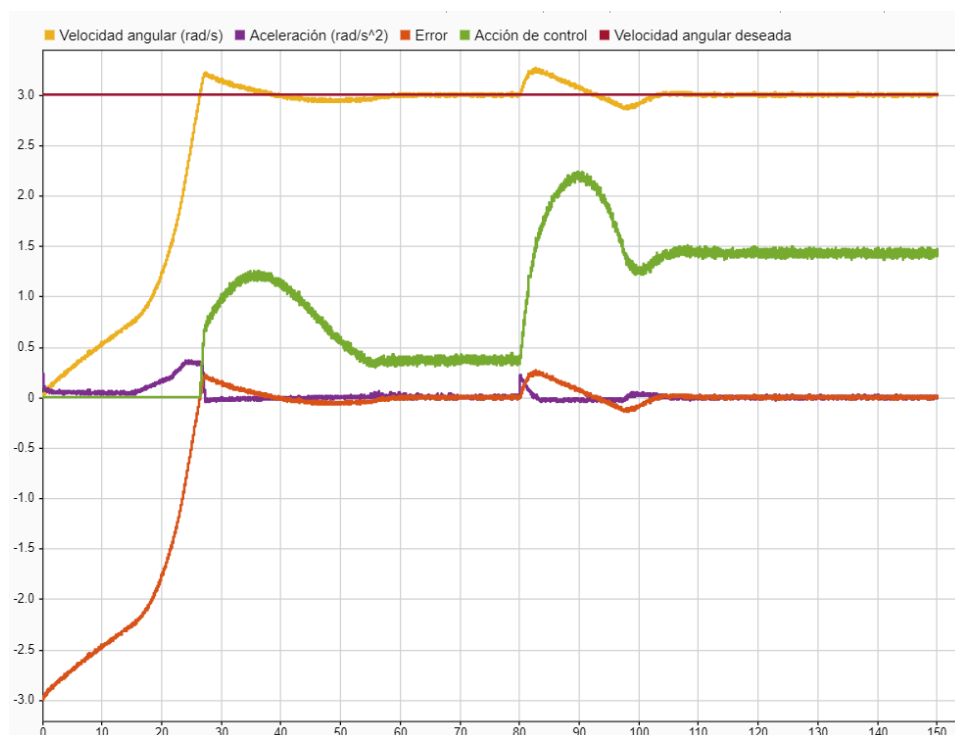


Figura 18. Respuesta obtenida de las señales de velocidad angular, aceleración, error y acción de control en el escenario 3

El aumento brusco del viento se produce en el segundo 80. La velocidad del rotor se dispara por encima de la consigna y el error se vuelve positivo. El controlador reacciona incrementando de inmediato el ángulo de pitch de las palas. La pendiente al inicio de esta subida confirma la correcta limitación de la velocidad en los servomotores. Tras el transitorio, el sistema estabiliza nuevamente la velocidad en 3.0 rad/s, fijando el pitch en un nuevo valor constante mayor de 1.4° para compensar el exceso continuo de energía eólica.

- **Escenario 4: Caída súbita del viento.**

La idea de este último caso era mostrar justo lo opuesto el escenario anterior: partir de un estado donde la turbina está funcionando perfectamente a 3.0 rad/s y, de repente, hacer que el viento caiga por debajo de lo necesario (de 108 km/h a 57.6 km/h).

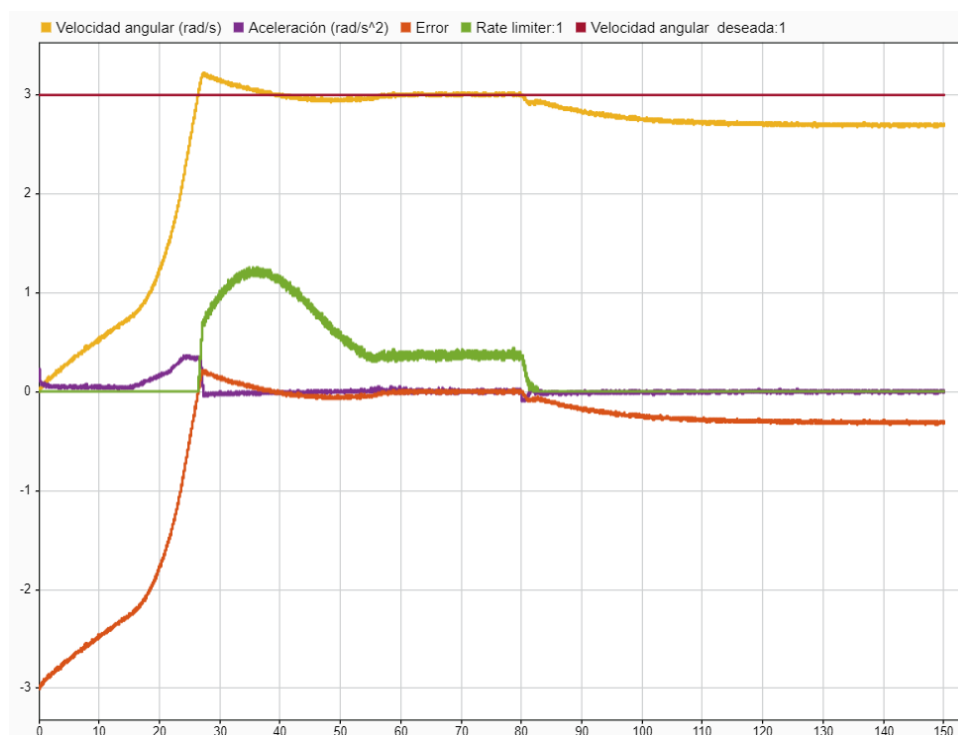


Figura 19. Respuesta obtenida de las señales de velocidad angular, aceleración, error y acción de control en el escenario 4

En el segundo 80 se introduce una caída de la velocidad del viento. La velocidad del rotor desciende por debajo de la consigna, provocando un error negativo que se mantendrá constante. El controlador reacciona disminuyendo el ángulo de pitch para maximizar la captura de energía. La señal de control desciende rápidamente hasta saturar en el límite inferior de 0 grados, donde se mantiene bloqueada gracias al anti-windup. Al ser el recurso eólico insuficiente, la turbina opera a su máxima eficiencia aerodinámica posible, pero se estabiliza en una velocidad sub-nominal de 2.7 rad/s.